

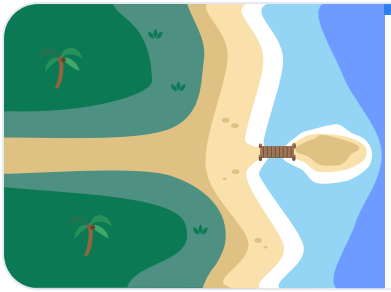
PASSO A PASSO DO PROJETO

Moedas no caminho

Ajuda para construir o Poder em 2D e em 3D.

Cada moeda conta.

O baú decide.



PODER DO FAÍSCA

O que você vai construir

Um número que guarda as moedas e um baú que decide pela quantidade.

O seu jogo

No caminho do Farol aparecem seis moedas e um baú. O jogo guarda no número moedas quantas o personagem já pegou, e o número aparece na tela. Quando cada moeda conta, e o que o baú responde, você descobre na experiência.

Duas aulas, a mesma regra

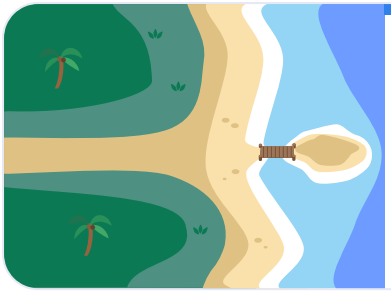
Na primeira aula você monta tudo no jogo 2D, com o vídeo mostrando cada passo. Na segunda, leva a mesma regra para a Ilha do Farol, em 3D. Este Passo a passo tem as duas montagens completas.

Encontre a sua aula

Experiência: página 3. Jogo 2D: página 4. Ilha 3D: página 12. Entrega: página 20.

Consulte quando quiser

A experiência tem o que investigar. Cada montagem tem a ideia, o caminho na paleta, o desenho dos encaixes, um teste e o que conferir se algo não funcionar.



AULA 1 · EXPERIÊNCIA

O contador de moedas

Investigue a ideia antes de montar.

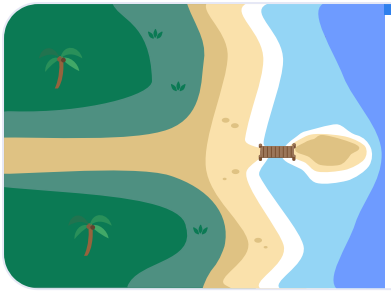
A ideia

O número moedas funciona como um cofrinho: o jogo guarda quantas moedas o personagem já pegou. O baú faz uma pergunta sobre esse número. Na experiência, você descobre quando o número muda, quando continua igual e o que o baú responde.

1. Pegue duas moedas diferentes e olhe o número de moedas.
2. Com o sumiço ligado, passe de novo numa moeda que já pegou.
3. Com o sumiço desligado, passe de novo numa moeda que já pegou.
4. Afaste o personagem das moedas e olhe o número.
5. Leve ao baú menos de 5 moedas.
6. Com mais de 5 moedas no baú, troque "pelo menos 5" por "exatamente 5".

Como investigar

Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quantas vezes quiser. Antes e depois de cada teste, observe o número de moedas, as moedas do caminho e o baú. O Zappy sugere o que observar.



AULA 1 · JOGO 2D

Crie o contador

Relembre a ideia e monte.

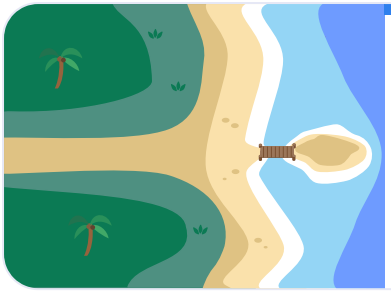
A ideia

A variável moedas é o cofrinho do jogo: guarda quantas moedas o personagem já pegou. Toda partida começa com zero.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar.
3. O bloco chega com contador. Clique em contador, apague e escreva moedas. O valor já vem em 0; deixe assim.

Teste no seu jogo

O número ainda não aparece na tela. Confira se o bloco está dentro de Ao iniciar, com o nome moedas e o valor 0.

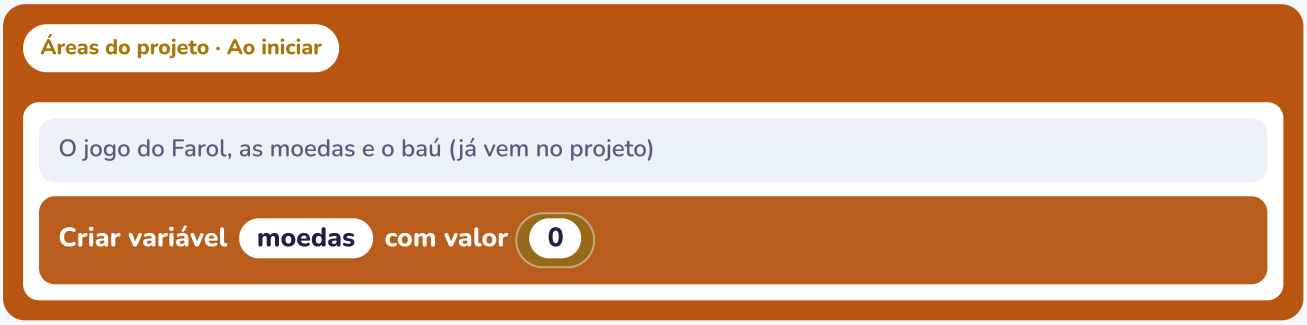


AULA 1 · JOGO 2D · CRIE O CONTADOR

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

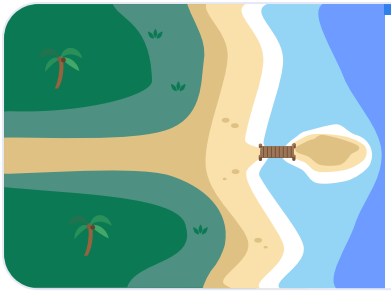
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Não crie a variável dentro de A cada quadro: isso voltaria o número para zero o tempo todo. Use sempre o mesmo nome, moedas, nos outros blocos.



AULA 1 · JOGO 2D

Cada moeda soma um

Relembre a ideia e monte.

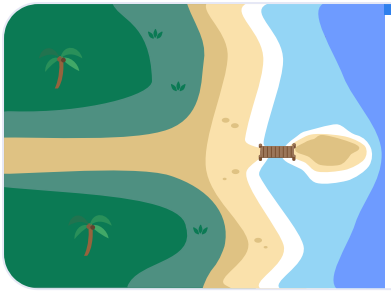
A ideia

O encontro com alguma moeda do grupo é o evento. A reação tira essa moeda do jogo, como na experiência, e soma 1 em moedas. Como a moeda sai, ela não conta de novo.

1. Encontre a área Quando acontecer. Deixe à vista um espaço vazio depois do último evento dela, fora do fazer dos outros eventos.
2. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear. Pegue Quando o sprite começar a encostar em algum do grupo, chamando de, e encaixe nesse espaço. Clique em jogador e escolha personagem. Clique em moedas e escolha moedasDoCaminho. O último nome já vem moeda; deixe assim.
3. Deixe à vista o espaço ao lado de fazer, dentro desse encontro. Abra Jogo 2D → Grupos → Participação e limpeza. Pegue Tirar o sprite do grupo e encaixe ali. Clique em asteroide e escolha moeda. Clique em asteroides e escolha moedasDoCaminho.
4. Embaixo de Tirar o sprite do grupo, ainda dentro do fazer, encaixe Somar em variável, de Programação → Variáveis. Clique em contador e escolha moedas. O número já vem em 1; deixe assim.

Teste no seu jogo

Leve o personagem pelas moedas do caminho. Cada uma deve sumir no encontro. Volte ao lugar de uma moeda que já sumiu: nada acontece.



AULA 1 · JOGO 2D · CADA MOEDA SOMA UM

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar em algum do grupo **moedasDoCaminho**, chamando de **moeda**

fazer

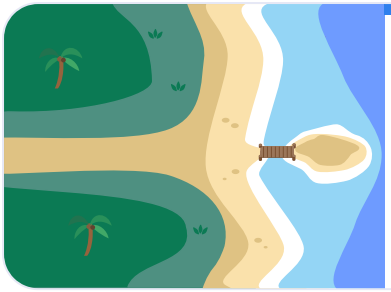
Tirar o sprite **moeda** do grupo **moedasDoCaminho**

Somar **1** em variável **moedas**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a moeda não sumir, confira se o grupo é moedasDoCaminho nos dois blocos e se Tirar o sprite do grupo usa moeda. Se o número contar várias vezes a mesma moeda, falta tirar a moeda do grupo.



AULA 1 · JOGO 2D

Mostre as moedas na tela

Relembre a ideia e monte.

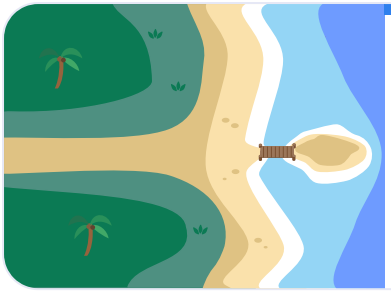
A ideia

O número fica guardado em moedas. Para vê-lo, um bloco que roda a cada quadro escreve esse valor na tela.

1. Encontre a área Enquanto estiver rodando. Dentro de A cada quadro do jogo, deixe à vista o fim dele, depois do último bloco, Escrever.
2. Abra Jogo 2D → Vida e placar → Indicadores e texto na tela. Pegue Mostrar placar e encaixe no fim de A cada quadro do jogo.
3. Clique em Pontos:, apague e escreva Moedas:.
4. O valor chega com 0. Abra Programação → Valores, pegue valor da variável e solte em cima do 0. Clique no x e escolha moedas.
5. No x do placar, troque 12 por 38. No y, troque 30 por 60. A cor já vem branca; deixe assim. No tamanho, troque 24 por 20.

Teste no seu jogo

O número começa em 0 e sobe de um em um a cada moeda. Volte ao lugar de uma moeda pega: o número continua igual. Toque na tecla R: o número volta para 0 e as moedas voltam.

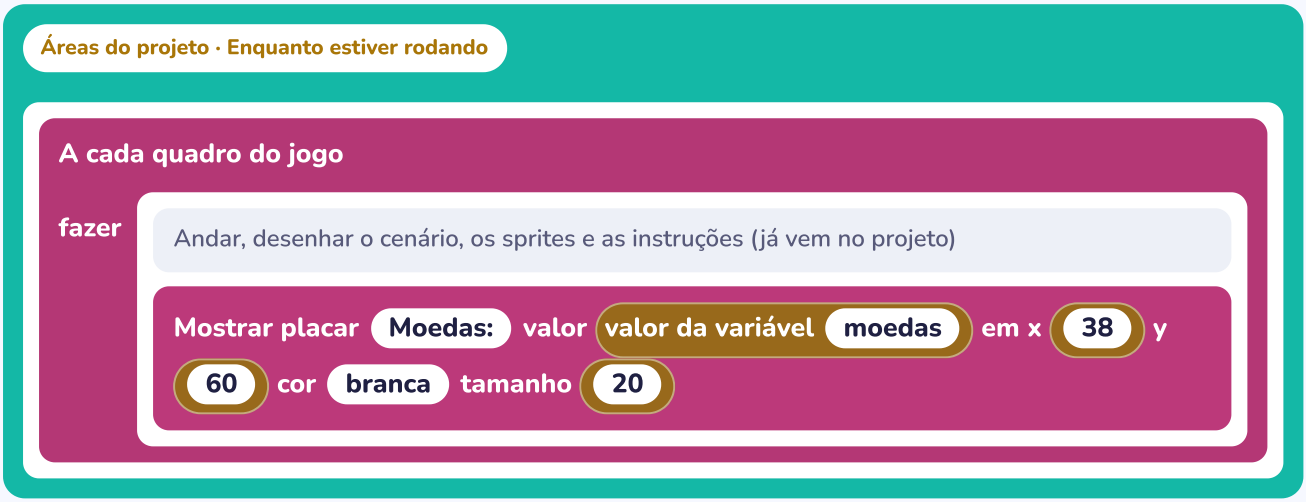


AULA 1 · JOGO 2D · MOSTRE AS MOEDAS NA TELA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

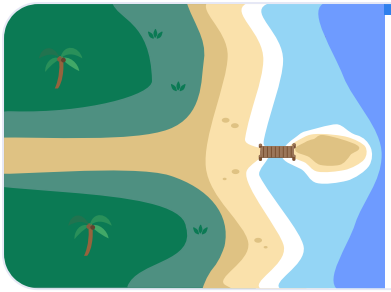
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se aparecer sempre 0, o valor ficou com o número 0 em vez de valor da variável moedas. Se o número não aparecer, confira se o bloco está dentro do A cada quadro.



AULA 1 · JOGO 2D

O baú pede pelo menos 5

Relembre a ideia e monte.

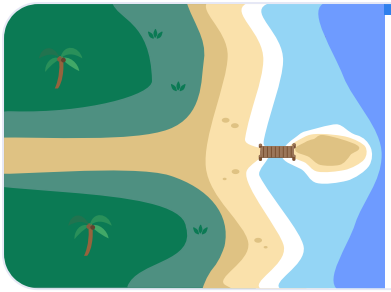
A ideia

O encontro com o baú faz uma condição, uma pergunta de sim ou não: moedas é maior ou igual a 5, ou seja, pelo menos 5? Sim escolhe o então, que abre o baú. Não escolhe o senão, que avisa o que falta. Com o sinal de igual, o baú só abriria com exatamente 5.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com as moedas, fora do fazer dele. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear, pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite e encaixe nesse espaço. Clique em jogador e escolha personagem. Clique em inimigo e escolha bau.
2. Dentro do fazer desse encontro, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. O Se chega com a pergunta x > 0. Clique no x e escolha moedas. Clique no sinal > e escolha ≥, o maior ou igual. Clique no 0 e coloque 5.
4. Dentro do então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha bau; no segundo, escolha bau-aberto.
5. Embaixo dele, ainda no então, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva O baú abriu! Você juntou moedas suficientes.
6. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva O baú pede pelo menos 5 moedas.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto ao baú, sem moedas: ele fica fechado e o aviso pede pelo menos 5. Pegue as cinco moedas do caminho e volte: ele abre. Toque na tecla R: o baú volta fechado e o número volta para 0.



AULA 1 · JOGO 2D · O BAÚ PEDE PELO MENOS 5

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com as moedas (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **bau**

fazer

Se **valor da variável** **moedas** **≥** **5**

então

Trocar imagem do sprite **bau** para **bau-aberto**

Alterar variável **aviso** para **O baú abriu! Você juntou moedas suficientes.**

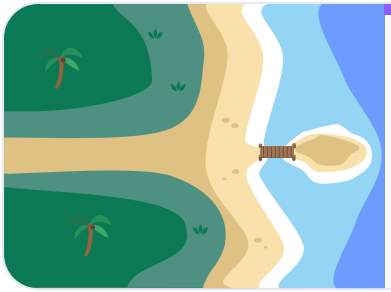
senão

Alterar variável **aviso** para **O baú pede pelo menos 5 moedas.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o baú abrir sem moedas, confira se a abertura está dentro do então e se a pergunta é moedas ≥ 5. Se com cinco ele não abrir, confira o sinal: com > (só maior) ele pediria seis; com = ele não abriria com seis.



AULA 2 · ILHA 3D

Crie o contador

Relembre a ideia e monte.

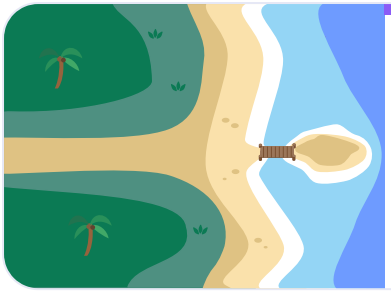
A ideia

A variável moedas é o cofrinho do jogo: guarda quantas moedas o personagem já pegou. Toda partida começa com zero.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar.
3. O bloco chega com contador. Clique em contador, apague e escreva moedas. O valor já vem em 0; deixe assim.

Teste no seu jogo

O número ainda não aparece na tela. Confira se o bloco está dentro de Ao iniciar, com o nome moedas e o valor 0.

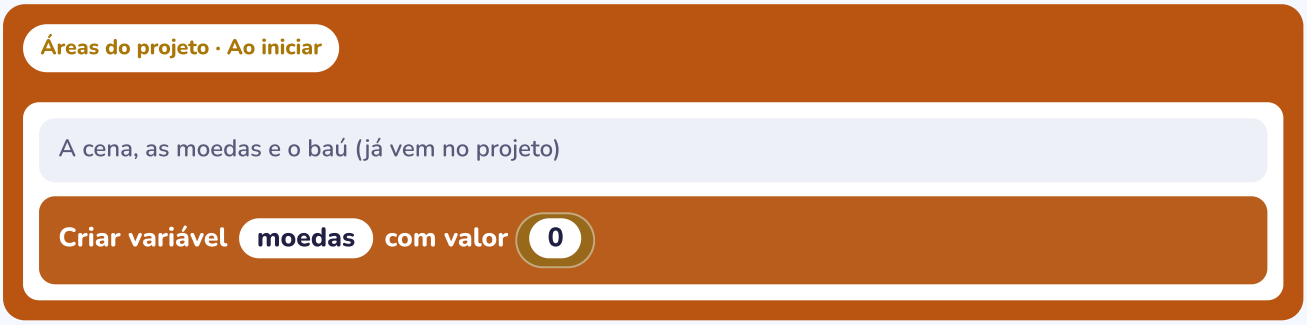


AULA 2 · ILHA 3D · CRIE O CONTADOR

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

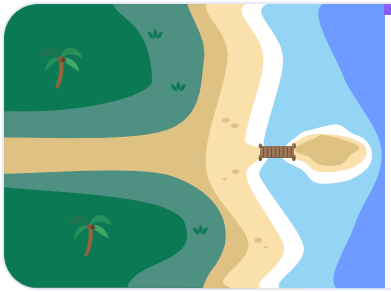
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Não crie a variável dentro de A cada quadro: isso voltaria o número para zero o tempo todo. Use sempre o mesmo nome, moedas, nos outros blocos.



AULA 2 · ILHA 3D

Cada moeda soma um

Relembre a ideia e monte.

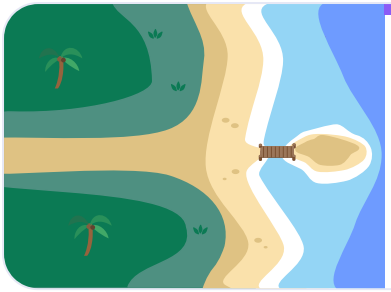
A ideia

O encontro com alguma moeda do grupo é o evento. A reação tira essa moeda do jogo, como na experiência, e soma 1 em moedas. Como a moeda sai, ela não conta de novo.

1. Encontre a área Quando acontecer. Deixe à vista um espaço vazio depois do último evento dela, fora do fazer dos outros eventos.
2. Abra Jogo 3D → Encostar. Pegue Quando encostar em algum do grupo, chamando de, e encaixe nesse espaço. Clique em heroi e escolha personagem. No grupo, clique em estrelas e escolha moedasDoCaminho. No último nome, clique em item e escreva moeda.
3. Deixe à vista o espaço ao lado de fazer, dentro desse encontro. Abra Jogo 3D → Objetos → Sumir. Pegue Remover da cena e encaixe ali. Clique em objeto e escolha moeda. A cena já vem cena; deixe assim.
4. Embaixo de Remover da cena, ainda dentro do fazer, encaixe Somar em variável, de Programação → Variáveis. Clique em contador e escolha moedas. O número já vem em 1; deixe assim.

Teste no seu jogo

Caminhe pela trilha até o farol. As cinco moedas do caminho devem sumir uma a uma. Volte pelo caminho: nada acontece nos lugares vazios.



AULA 2 · ILHA 3D · CADA MOEDA SOMA UM

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em algum do grupo **moedasDoCaminho**, chamando de **moeda**

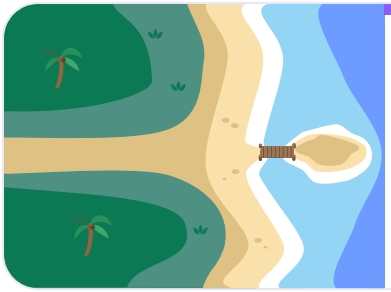
fazer

- Remover **moeda** da cena **cena**
- Somar **1** em variável **moedas**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a moeda não sumir, confira se o grupo é moedasDoCaminho e se Remover da cena usa moeda. Se o número contar várias vezes a mesma moeda, falta Remover da cena dentro do encontro.



AULA 2 · ILHA 3D

Mostre as moedas na tela

Relembre a ideia e monte.

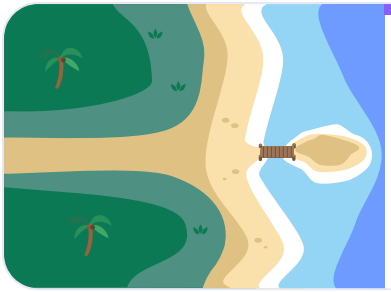
A ideia

O número fica guardado em moedas. Para vê-lo, um bloco que roda a cada quadro escreve esse valor na tela.

1. Encontre a área Enquanto estiver rodando. Dentro de A cada quadro da cena, deixe à vista o espaço depois do último bloco.
2. Abra Jogo 3D → Placar, vida e telas → Na tela. Pegue Escrever na tela e encaixe ali. O canto já vem em cima, à esquerda; deixe assim.
3. O texto chega com Pegue as estrelas!. Abra Programação → Valores, pegue valor da variável e solte em cima desse texto. Clique no x e escolha moedas.

Teste no seu jogo

O número começa em 0 e sobe de um em um a cada moeda. Volte ao lugar de uma moeda pega: o número continua igual. Toque na tecla R: o número volta para 0 e as moedas voltam.

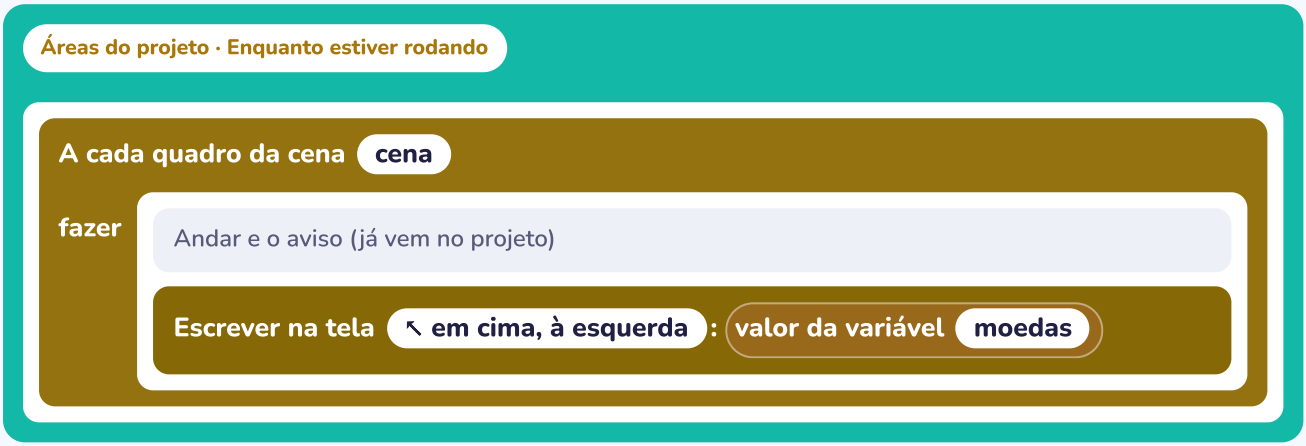


AULA 2 · ILHA 3D · MOSTRE AS MOEDAS NA TELA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

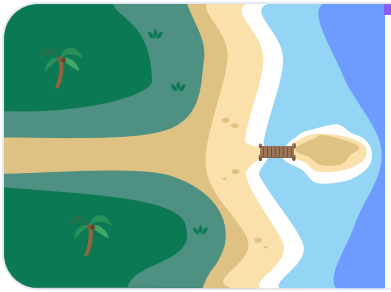
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se aparecer sempre 0, o valor ficou com o número 0 em vez de valor da variável moedas. Se o número não aparecer, confira se o bloco está dentro do A cada quadro.



AULA 2 · ILHA 3D

O baú pede pelo menos 5

Relembre a ideia e monte.

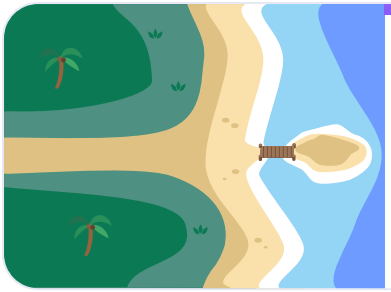
A ideia

O encontro com o baú faz uma condição, uma pergunta de sim ou não: moedas é maior ou igual a 5, ou seja, pelo menos 5? Sim escolhe o então, que abre o baú. Não escolhe o senão, que avisa o que falta. Com o sinal de igual, o baú só abriria com exatamente 5.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com as moedas, fora do fazer dele. Abra Jogo 3D → Encostar, pegue Quando encostar em e encaixe nesse espaço. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. Clique em chave e escolha bau.
2. Dentro do fazer desse encontro, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. O Se chega com a pergunta x > 0. Clique no x e escolha moedas. Clique no sinal > e escolha ≥, o maior ou igual. Clique no 0 e coloque 5.
4. Dentro do então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha abrir. Clique em heroi e escolha bau. No modo, escolha uma vez.
5. Embaixo dele, ainda no então, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva O baú abriu! Você juntou moedas suficientes.
6. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva O baú pede pelo menos 5 moedas.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto ao baú, sem moedas: ele fica fechado e o aviso pede pelo menos 5. Pegue as cinco moedas do caminho e volte: ele abre. Toque na tecla R: o baú volta fechado e o número volta para 0.



AULA 2 · ILHA 3D · O BAÚ PEDE PELO MENOS 5

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com as moedas (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **bau**

fazer

Se **valor da variável** **moedas** **≥** **5**

então

Tocar a animação **abrir** em **bau** **uma vez**

Alterar variável **aviso** para **O baú abriu! Você juntou moedas suficientes.**

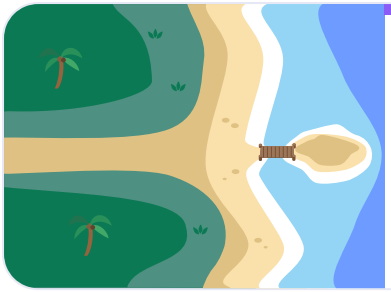
senão

Alterar variável **aviso** para **O baú pede pelo menos 5 moedas.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o baú abrir sem moedas, confira se a abertura está dentro do então e se a pergunta é moedas ≥ 5. Se com cinco ele não abrir, confira o sinal: com > (só maior) ele pediria seis; com = ele não abriria com seis.



ENTREGA

Teste e envie o seu jogo

Um envio em cada aula, com a versão atual do projeto.

Antes de enviar

Jogue uma partida inteira: pegue as moedas, tente o baú com poucas e com cinco ou mais. Volte ao lugar de uma moeda pega e confira que o número não muda. Toque na tecla R: o número volta para 0, as moedas voltam e o baú volta fechado.

Envie o projeto atual

Clique em Verificar projeto e corrija os objetivos que faltarem. Clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Se mudar depois de enviar

Clique em Enviar de novo e confirme. Assim, a entrega acompanha a sua versão atual.

O Poder fica registrado

O Poder conta na sua jornada quando as duas aulas estão concluídas: a do jogo 2D e a da ilha em 3D.